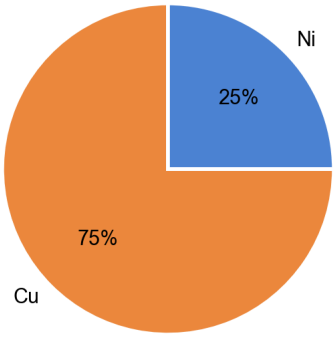
8-variant

1. Qotishmaning massa bo'yicha tarkibi doira diagrammasida ko'rsatilgan.



200 g qotishmadagi Ni massasini (g) toping.
A) 150 B) 50 C) 100 D) 5000

2. H_2O_2 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo'yicha o'zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	2,04
4	1,68
6	1,32

0-minutdan 2-minutgacha o'rtacha tezlikni mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,36 B) 0,09 C) 1,2 D) 0,18

3. 40 l H_2 va 40 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida, suv bug' holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 80 B) 60 C) 40 D) 20

4. Brom atomida d-pog'onachadagi elektronlar sonini aniqlang (Z = 35).
A) 11 B) 9 C) 10 D) 12

5. pH = 3 bo'lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 11 bo'lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning pH qiymatini aniqlang.
A) 3 B) 11 C) 4 D) 7

6. 35-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m$_l$ = 1 bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m$_s$ = +æ ga, nechtasiniki m$_s$ = −æ ga teng?
A) 3 va 4 B) 5 va 3 C) 4 va 4 D) 4 va 3

7. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 51,2 B) 48,8 C) 25,6 D) 105

8. 40 g NaOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.
A) 4 B) 3,45 C) 0 D) 8

9. 50 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 32 B) 21,33 C) 33,33 D) 42,67

10. 13,9 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 6,67 B) 7,6 C) 12,2 D) 13,35

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Cl^-; 3) Na^+; 4) Ca^{2+}
A) 1, 3 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 1, 2

12. 2 mol HNO_3 va 2 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang (kuchli elektrolitlar to'liq dissotsilanadi).
A) 0,8 B) 4 C) 2 D) 1

13. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 1,58 B) 0,395 C) 3,16 D) 0,79

14. $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ jarayoni uchun 64 g O_2 olingan. Li_2O massasini (g) aniqlang.
A) 30 B) 120 C) 240 D) 60

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,6 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 32,4 B) 40 C) 97,2 D) 20

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo'ng'ir rangga o'tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 4) Cr_2O_3 asosli oksid
A) 1, 3 B) 1, 4 C) 2, 3 D) 1, 2

17. $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 80 % aralashma bo'lgan 81 g namuna (asosiy modda $Ca(HCO_3)_2$) olingan. CO_2 hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 1,12 C) 2,24 D) 3,36

18. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CO_2 olingan. $CaCO_3$ miqdorini (mol) aniqlang.
A) 0,4 B) 0,2 C) 0,1 D) 0,3

19. Ca → ? → ? → ? o'zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 1-bosqichda hosil bo'ladigan modda formulasini toping.
A) NaCl B) CaO C) K_3PO_4 D) H_2SO_3

20. 0,1 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 8,96 B) 2,24 C) 4,48 D) 6,72

21. 23 g C_2H_5OH dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi:
1) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50 %);
2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 5,6 B) 11,2 C) 1,4 D) 2,8

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) 1, 2, 4 B) 1, 4 C) 1, 3 D) 3, 4

23. $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ reaksiyasida 5,6 g KOH ishtirok etdi. KCl massasini (g) toping.
A) 14,9 B) 3,73 C) 7,45 D) 11,18

24. 3 g metanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 10,8 B) 43,2 C) 86,4 D) 21,6

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi
A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Suyuq yog'larni gidrogenlab qattiq yog' olinadi; 3) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas
A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 2, 3, 4

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) CH_3COOH
B) $C_2H_5NH_2$
C) $C_{12}H_{22}O_{11}$
D) C_6H_5OH

28. $4CH_3NH_2 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 10H_2O + 2N_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) CH_3NH_2 ishtirok etdi. O_2 hajmini (l, n.sh.) toping.
A) 1,99 B) 20,16 C) 5,04 D) 10,08

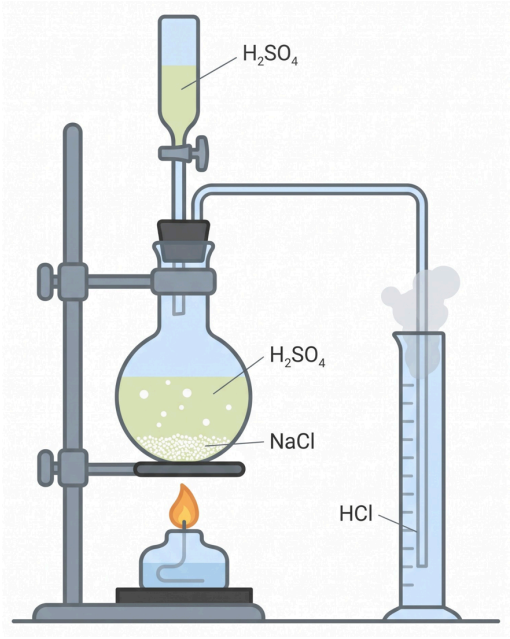
29. Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.

$$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CHO$$

Molekuladagi uglerod atomlari sonini aniqlang.
A) 5 B) 6 C) 4 D) 7

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi
A) 1, 4 B) 3, 4 C) 4 D) 2, 4

31. Rasmdagi asbobda 23,4 g NaCl ga konsentrlangan H_2SO_4 ta'sir ettirib qizdirildi ($NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$). Ajralgan HCl hajmini (l, n.sh.) aniqlang.



A) 8,96 B) 17,92 C) 4,48 D) 0,64

32. 400 g 12 % li NaCl eritmasidan 100 g suv bug'latildi. Qolgan eritmadagi tuzning massa ulushini (%) toping.
A) 9,6 B) 3 C) 16 D) 12,8

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Na va Na_2O dan iborat 17 g aralashma 100 g suvda to'liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo'lgan eritma sirka kislota bilan to'liq neytrallandi.

33. Hosil bo'lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.
35. Neytrallash uchun sarflangan 20 % li sirka kislota eritmasining massasini (g) aniqlang.

A) 12,4
B) 20,55
C) 30,82
D) 180
E) 90
F) 24,8

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. CH_4 va H_2 dan iborat 20 ml aralashma mo'l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o'lchandi). Reaksiyadan so'ng gazlar hajmi 35 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 hajmini (ml) toping.
Javob: _____

38. 6,2 g fosfor yondirib hosil bo'lgan oksid suvda eritildi, so'ng eritmaga 0,3 mol NaOH qo'shildi (NaOH : H_3PO_4 = 1,5 : 1). Hosil bo'lgan tuzlar umumiy massasini (g) toping.
Javob: _____

39. Uglevodorodning 5,6 g massasi yondirilganda 17,6 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

40. Polietilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 280 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90 % bo'lganda qancha monomer (C_2H_4) kerak (g)?
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. CO va CO_2 dan iborat gazlar aralashmasi (n.sh.) 4,48 l hajm egallaydi va massasi 7,2 g.
1) Aralashmadagi gazlarning mol miqdorlarini hisoblang.
2) Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini va gazlarning hajmiy ulushlarini (%) aniqlang. Aralashmaning to'liq massasini (g) ham ayting.
3) Aralashmani to'liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Yonishdan keyingi gazlar mo'l NaOH eritmasidan o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) hisoblang ($CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$). NaOH sarfini (g) ham toping.
5) Aralashmaning o'rtacha molyar massasini (g/mol) toping. Shu miqdor CO ni yoqish uchun havo (21 % O_2) hajmi qancha (l, n.sh.)?

42. Quyidagi o'zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma'lum organik moddalar:
CH_4 —Cl_2, yorug'lik→ X —Na→ Y —Cl_2, yorug'lik→ C_2H_5Cl
1) $CH_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_5Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo'lgan moddani nomlang.

43. Rux, temir va misdan iborat 27,4 g aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli 27,4 g aralashma mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda esa 8,96 l (n.sh.) vodorod ajraldi.
1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlandi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Hosil bo'lgan $Cu(NO_3)_2$ eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

5) Ushbu aralashma (butun massasi) to'liq reaksiyaga kirishishi uchun 20 % li HCl eritmasidan necha gramm kerak (mis reaksiyaga kirishmaydi)?